

1 整个烘干过程的耦合传热传质模型（问题二）

1.1 问题分析

问题二要求建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥，持续 2 ~ 3 天）药材温度与水分浓度的变化规律。与问题一的本质区别在于物性不再恒定：附录 3 给出

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (1)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}, \quad (2)$$

其中 D 同时依赖含水率 C 与温度 T (T 取绝对温标 K)， ρ 也随 C 变化。因此水分方程中的扩散系数随温度演化，而温度方程中的热容、导热系数随含水率演化，**两个方程必须联立求解**，问题一中“热-质解耦”的结构性质不再成立。

1.2 模型假设

在问题一假设的基础上补充与修改：

- (B1) 预热平衡阶段与恒温干燥阶段使用同一组物性关系式 (1)、(2)，两阶段的差别仅体现在烘房工况 T_∞ 、 C_∞ 上；
- (B2) 恒温干燥阶段烘房工况恒定，取 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05 \text{ kg/kg}$ （依据见 §1.3.3）；
- (B3) 问题二、三中不考虑药材尺寸变化（收缩由问题四处理），半径恒为 $R = 2 \text{ cm}$ ；
- (B4) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；
- (B5) 忽略汽化潜热，理由同问题一。

1.3 模型建立

1.3.1 控制方程

圆柱坐标下的一维径向守恒方程：

$$\frac{\partial(\rho c_p T)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (3)$$

$$\frac{\partial(\rho C)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (4)$$

关于式 (4) 的写法需要说明：附录 2 中 ρ 是与 C 无关的常数，故问题一中 ρ 在等式两侧约去，水分方程退化为简单扩散形式；而附录 3、4 把 ρ 写成 C 的函数，说明它确实参与方程，因此这里保留完整的守恒形式。

1.3.2 定解条件

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad (5)$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad (6)$$

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty(t)), \quad (7)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty(t)). \quad (8)$$

1.3.3 烘房工况的确定

附件 1 只覆盖 $0 \sim 14400 \text{ s}$ 。对其末段 1 h ($10800 \sim 14400 \text{ s}$) 取平均, 得 $T_\infty = 49.9989^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.04999 \text{ kg/kg}$ ——与整数 50°C 、 0.05 kg/kg 几乎完全一致, 说明这正是题目设定的恒温干燥工况。因此边界条件取分段形式:

$$T_\infty(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & 0 \leq t \leq 14400 \text{ s}, \\ 50^\circ\text{C}, & t > 14400 \text{ s}, \end{cases} \quad (9)$$

$C_\infty(t)$ 同理, $t > 14400 \text{ s}$ 后取 0.05 kg/kg 。

1.4 模型求解

1.4.1 空间离散

仍采用节点中心有限体积法, 但此时每个控制体的”热容”与”湿容”都随解变化。对水分方程, 左端按链式法则展开

$$\frac{\partial(\rho C)}{\partial t} = \left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \frac{\partial C}{\partial t}, \quad \rho + C \frac{d\rho}{dC} = 650 + 256C. \quad (10)$$

该系数与扩散通量系数 ρD 一并按上一迭代步的值滞后处理。

1.4.2 时间离散与联立迭代

时间方向用后向 Euler, 非线性用 Picard 迭代:

$$\begin{cases} \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}_C^{(k)} \right) \mathbf{C}^{(k+1)} = \mathbf{b}(\mathbf{C}^n, \mathbf{T}^{(k)}), \\ \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}_T^{(k)} \right) \mathbf{T}^{(k+1)} = \mathbf{b}(\mathbf{T}^n, \mathbf{C}^{(k+1)}), \end{cases} \quad \left\| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \right\|_\infty < \varepsilon. \quad (11)$$

取 $\varepsilon = 10^{-11}$, 通常 $2 \sim 3$ 次迭代收敛。每一步中两个方程各化为一个三对角方程组, 用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。

需要强调的一点：式 (11) 右端的时间层 n 必须是**本时间步开始时的**状态，且在 Picard 迭代中保持不变；若误用上一迭代步的结果，则每迭代一次就相当于再推进一个 Δt ，数值解会比真实解快数倍。

1.4.3 计算参数

取 $N = 200$ (ξ 方向)、 $\Delta t = 5\text{ s}$ ，求解至中心含水率低于 0.15 kg/kg 。收敛性检验见 §1.6。

1.5 结果与分析

表 1 与表 2 分别给出 3 h 内每 0.5 h 的温度与水分浓度。

表 1 3 小时内药材的温度（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1881	32.3802	32.9617	33.9525	35.4034
1.0	40.3372	40.5087	41.0149	41.8338	42.9593
1.5	45.7798	45.8690	46.1307	46.5486	47.0929
2.0	48.3951	48.4342	48.5483	48.7294	48.9672
2.5	49.4342	49.4473	49.4842	49.5406	49.6414
3.0	49.8336	49.8397	49.8599	49.8970	49.9555

表 2 3 小时内药材的水分浓度（单位： kg/kg ）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5500	2.5498	2.5398	2.3807	1.6233
1.0	2.5435	2.5272	2.4274	2.1034	1.4663
1.5	2.4737	2.4237	2.2463	1.8933	1.3592
2.0	2.3237	2.2602	2.0639	1.7283	1.2586
2.5	2.1459	2.0830	1.8950	1.5862	1.1598
3.0	1.9721	1.9137	1.7404	1.4576	1.0655

由结果可见三点。

第一，**温度上升比问题一快得多**。问题一（附录 2）在 1800 s 时中心仅 33.58 °C，而问题二已达 40.34 °C。原因是附录 3 的热容 ρc_p 在初期虽更大，但水分快速脱除使 ρc_p 显著下降（ C 由 2.55 降到 0.15 时 ρc_p 由 3.33×10^6 降到 1.21×10^6 J/(m³·K)），热扩散率随之提高；同时式 (2) 中的 $e^{-3850/T}$ 使 D 随升温急剧增大，两个效应互相强化。

第二，**2.5 h 后药材基本达到烘房温度**。3 h 时中心 49.83 °C、表面 49.96 °C，径向温差仅 0.12 °C。预热平衡阶段至此结束，过程进入恒温干燥阶段。

第三，**水分脱除呈现出明显的”由表及里”次序**。0.5 h 时中心仍是 2.5500，表面已降到 1.6233；1 h 时中心才开始下降 (2.5435)。到 3 h，表面降到 1.0655，而中心仍有 1.9721，径向梯度很大。这说明过程始终由内部扩散控制。

1.6 模型检验

1.6.1 求解器交叉验证

把附录 3 的物性替换为附录 2 的常数物性后，本模型应当退化为问题一的模型。实测： $t = 1800$ s 时温度场与独立的 `solve_p1.py` 结果最大偏差为 2.6×10^{-12} °C，达到机器精度，说明离散格式实现正确。

1.6.2 网格与时间步收敛性

表 3 给出问题三烘干时间随 N 与 Δt 的变化。网格加密时结果单调收敛， $N = 100$ 与 $N = 200$ 相差 0.16%；时间步由 5 s 减半到 2 s 时烘干时间仅变化 12 s (0.005%)，说明本文采用的 $N = 200$ 、 $\Delta t = 5$ s 已充分收敛。

表 3 问题三烘干时间的收敛性

网格 / 时间步	$N = 50$	$N = 100$	$N = 200$	$N = 100, \Delta t = 2$ s
烘干时间/s	218575	219340	219685	219328

2 烘干时间的确定（问题三）

2.1 问题分析

烘干要求是”药材各处的**水分浓度应低于** 0.15 kg/kg”。由于水分由表面向内部逐步脱除，整个过程中心处的含水率始终最高，因此判据等价于

$$t_{\text{dry}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) < 0.15 \right\} = \min \{ t \mid C(0, t) < 0.15 \}. \quad (12)$$

数值上取求解过程中首次满足 $C(0, t) < 0.15$ 的时刻。

2.2 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 219685 \text{ s} = 61.02 \text{ h} = 2.543 \text{ 天}. \quad (13)$$

该结果与题面”烘干过程一般持续 2 ~ 3 天”的描述一致, 是对模型合理性的一个独立佐证。表 4 给出每隔 6 h 的水分浓度分布。

表 4 药材烘干过程的水分浓度 (单位: kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.2031	1.1676	1.0616	0.8841	0.6206
12	0.5372	0.5215	0.4732	0.3864	0.2113
18	0.3328	0.3243	0.2976	0.2475	0.0977
24	0.2559	0.2502	0.2322	0.1976	0.0712
30	0.2174	0.2130	0.1992	0.1719	0.0621
36	0.1941	0.1905	0.1790	0.1561	0.0579
42	0.1784	0.1752	0.1652	0.1451	0.0556
48	0.1669	0.1641	0.1552	0.1370	0.0543
54	0.1581	0.1555	0.1474	0.1307	0.0534
60	0.1511	0.1487	0.1411	0.1257	0.0527
烘干结束	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

2.3 结果分析

从表 4 可以看出烘干过程的三个典型阶段。

快速干燥段 (0 ~ 12 h): 含水率大幅下降, 中心由 2.55 降到 0.5372。此阶段表面水分充足, 内部扩散是限制环节, 干燥速率基本恒定。

降速干燥段 (12 ~ 36 h): 速率明显放缓, 中心由 0.5372 降到 0.1941。表面含水率已接近空气平衡值 (0.05 附近), 驱动力大幅衰减; 同时式 (2) 中 $e^{-0.45/C}$ 使 D 随含水率降低而急剧减小, 内部水分越来越难迁移。

极慢干燥段 (36 ~ 61 h): 中心含水率由 0.1941 缓缓逼近 0.15, 耗时约 25 h, 占全程的 41%。这一段在工程上是最”不划算”的: 大量时间只换来很小的含水率下降。若对产品均匀性要求可以放宽, 适当延长或改用变温工艺会显著节能。

需要指出, 判据由**中心**决定, 而中心恰是最难干燥的位置。61.02 h 时有 $C(0) = 0.1500$ 、 $C(0.5 \text{ cm}) = 0.1477$ 、 $C(2 \text{ cm}) = 0.0527$, 表面已干燥到接近平衡而中心刚刚达

标，内外含水率相差近三倍。

3 考虑尺寸变化的烘干模型（问题四）

3.1 问题分析

实际烘干中水分流失会引起药材收缩。附件 2 给出了半径随时间的实测变化： R 由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm，收缩比 0.599，对应截面积减为 0.359 倍。

收缩带来了三个变化：其一，扩散路径变短，有利于干燥；其二，表面几何面积减小，但对单位体积而言换热传质面积反而增大；其三，计算区域随时间缩小，属于**动边界问题**，需要专门的坐标处理。

附件 2 的一个关键特征是收缩高度前置：完成 50% 的收缩只需 2.5 h，90% 只需 10 h，99% 在 22 h 内完成，之后到 72 h 半径几乎不再变化。也就是说，**收缩集中在干燥前期**，而含水率的缓慢下降一直持续到 50 h 之后。因此半径与含水率之间不存在简单的线性关系，不宜用 $R = R_0 C / C_0$ 一类的经验式，本文直接采用附件 2 的实测 $R(t)$ 。

3.2 模型假设

在问题二假设的基础上修改：

(C1) 药材各点按比例均匀收缩，半径由附件 2 的 $R(t)$ 给定，即任意时刻的物理半径为 $r = \xi R(t)$ ， $\xi \in [0, 1]$ 为贴体坐标；

(C2) 物性改用附录 4 的经验公式

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (14)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}; \quad (15)$$

(C3) 初始半径 $R(0) = 2.000$ cm，与问题二一致，故初始条件仍为 $T = 28^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55$ kg/kg。

3.3 模型建立

3.3.1 贴体坐标变换

令

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (16)$$

把移动区域 $[0, R(t)]$ 映射为固定区域 $[0, 1]$ 。由复合求导，对固定物理位置 r 求时间导数时

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_\xi - \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad (17)$$

其中 $\dot{R} = dR/dt < 0$ 。代入式 (3) 并整理，得

$$\rho c_p \xi R^2 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(k \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right) + \rho c_p \xi R \dot{R} \frac{\partial T}{\partial \xi}, \quad (18)$$

水分方程同理

$$\left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R^2 \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R \dot{R} \frac{\partial C}{\partial \xi}. \quad (19)$$

右端最后一项是坐标变换带来的**对流项**，物理上对应材料被压缩（ $\dot{R} < 0$ ）对水分与热量的输运。若令 $\dot{R} \equiv 0$ ，式 (18)、(19) 退化为问题二的方程组。

3.3.2 定解条件

初始条件与中心对称条件同式 (5)、(6)。表面 $\xi = 1$ 处边界条件形式不变：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = hR(T_s - T_\infty), \quad -D \left. \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m R(C_s - C_\infty). \quad (20)$$

3.3.3 $R(t)$ 的处理

附件 2 为每 1800 s 一个点的离散数据。若直接线性插值， $\dot{R}$ 在节点处跳变，会把间断引入对流项。因此本文采用 **单调三次 Hermite 插值 (PCHIP, Fritsch–Carlson 构造)**，它既保证 C^1 连续，又保持数据的单调性、不产生过冲。收缩终止的时刻由数据本身决定，无需外推。

3.4 数值实现

空间离散仍用节点中心有限体积，但控制体权重变为 $w_i = \int \xi d\xi$ ，即

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h(1-h/4)}{2}. \quad (21)$$

对流项在内部节点取中心差分、在表面节点取单侧差分。由于 $\dot{R}$ 在初期可达 $-2.9 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ，对流项与扩散项量级相当，不忽略等号右端第二项是必要的。时间方向与非线性处理同问题二，取 $N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 。

表 5 药材烘干过程的水分浓度（含收缩，单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm					药材表面
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	
6	1.4770	1.2770	0.7859	——	——	0.2765
12	0.6278	0.5552	0.3453	——	——	0.1293
18	0.3709	0.3351	0.2201	——	——	0.0801
24	0.2694	0.2470	0.1707	——	——	0.0646
30	0.2185	0.2024	0.1450	——	——	0.0585
36	0.1884	0.1757	0.1292	——	——	0.0555
42	0.1686	0.1580	0.1185	——	——	0.0539
48	0.1544	0.1453	0.1106	——	——	0.0529
烘干结束	0.1500	0.1413	0.1081	——	——	0.0526

3.5 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 181115 \text{ s} = 50.31 \text{ h} = 2.096 \text{ 天}, \quad (22)$$

比不考虑收缩的问题三（61.02 h）缩短了约 17.6%。

表 5 中 1.5 cm 与 2.0 cm 两列以“——”表示，原因是半径收缩至 1.5 cm 以下之后（约 5.5 h）这些位置已不在药材内部，水分浓度无定义。这也是题面表 6 用“药材表面”而非固定距离作为末列的原因：表面位置本身是随时间移动的。

3.6 收缩对烘干时长的影响

为分离收缩的贡献，用附录 4 的同一组物性但固定半径 $R \equiv 2 \text{ cm}$ 再求解一次，得烘干时长 $493555 \text{ s} = 5.71 \text{ 天}$ ；计入收缩后为 2.10 天，缩短为原来的 36.7%。

这一效应可从三个层面理解：扩散路程由 R 缩短至 $0.6R$ ，特征扩散时间按 R^2 计减少到 36%；单位体积的表面积按 $1/R$ 计增大约 1.67 倍，表面交换能力相对增强；此外对流项 $\propto \dot{R}$ 把表层水分向内部“挤压”，进一步加速了内部水分的再分布。

这一结论有明确的工程含义：**忽视收缩会严重高估烘干时长**（本例中高估约 1.7 倍）。若按不考虑收缩的结果安排生产，会造成过度干燥、能耗浪费，甚至因干裂而降低药材品质。

3.7 模型检验

1. **退化检验**：令 $\dot{R} \equiv 0$ ，式 (18)、(19) 退化为问题二模型，程序实测退化解与问题二解完全一致，说明贴体坐标与对流项的实现正确。

- 2. **单调性检验**: PCHIP 插值后的 $R(t)$ 单调递减, $\dot{R} \leq 0$ 始终成立, 未出现插值过冲引起的非物理膨胀。
- 3. **合理性检验**: 收缩使烘干时长缩短, 与”扩散路径变短有利于干燥”的物理预期一致; 问题三 61.02 h、问题四 50.31 h 均落在题面所述 2 ~ 3 天区间内。

4 结果文件说明

四个结果文件均按附件 3 模板的格式保存, 所有数值保留四位小数:

表 6 结果文件一览

文件	工作表	时间范围与间隔	规模
result1.xlsx	温度、水分浓度	1 ~ 1800 s, 每 1 s	1800 × 21
result2.xlsx	温度、水分浓度	1 ~ 219685 s, 每 1 s	219685 × 21
result3.xlsx	水分浓度	60 ~ 219660 s, 每 60 s	3661 × 21
result4.xlsx	水分浓度	60 ~ 181080 s, 每 60 s	3018 × 21

各表的 A 列均为时间 (单位: s), 第 1 行为到药材中心的距离 (单位: cm), 径向间隔 0.1 cm。result4.xlsx 在二十一个固定位置之后另加”药材表面” 一列; 因药材收缩, 固定位置中超出当前半径者留空。